

# Sistemas Digitais — Revisão e Gabarito

---

Álgebra Booleana, DeMorgan e Mapas de Karnaugh — 15 questões resolvidas

Material de estudo. As respostas foram verificadas de forma independente.

Projetos-Futuros / estudos

# Sistemas Digitais — Revisão e Gabarito Comentado

Baseado na prova "**Prova - Sistemas Digitais-4**" (15 questões, 6 páginas). Cada questão foi **resolvida do zero** e conferida contra as alternativas do enunciado original.

## Parte 1 — Álgebra Booleana

Duas únicas variáveis possíveis: **0** (falso, desligado) e **1** (verdadeiro, ligado). Três operadores:

| Símbolo | Nome      | Significado                        |
|---------|-----------|------------------------------------|
| +       | OU (OR)   | 1 se <b>qualquer</b> entrada for 1 |
| ·       | E (AND)   | 1 só se <b>todas</b> forem 1       |
| A'      | NÃO (NOT) | inverte o valor                    |

### As leis que você precisa saber de cor

| Lei                  | Soma (OU)             | Produto (E)          |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Identidade</b>    | $A + 0 = A$           | $A \cdot 1 = A$      |
| <b>Elemento nulo</b> | $A + 1 = 1$           | $A \cdot 0 = 0$      |
| <b>Idempotência</b>  | $A + A = A$           | $A \cdot A = A$      |
| <b>Complemento</b>   | $A + A' = 1$          | $A \cdot A' = 0$     |
| <b>Absorção</b>      | $A + AB = A$          | $A(A + B) = A$       |
| <b>Distributiva</b>  | $A + BC = (A+B)(A+C)$ | $A(B + C) = AB + AC$ |

**Complemento duplo:**  $(A')' = A$

### As duas que mais caem em prova

$A + A' = 1$       ← "ou é, ou não é" — sempre verdadeiro  
 $A \cdot A' = 0$       ← "é e não é ao mesmo tempo" — impossível

Quase toda questão de simplificação do bloco 1 se resolve reconhecendo uma dessas duas dentro da expressão.

### A distributiva "invertida" — a que engana

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

Parece errada porque no Ensino Médio a distributiva só funciona com  $\cdot$  sobre  $+$ . Na álgebra booleana ela vale **nos dois sentidos**. É exatamente o que a questão 2 cobra.

## Parte 2 — Teorema de DeMorgan

$(A \cdot B)' = A' + B'$       nega o produto → vira SOMA dos complementos  
 $(A + B)' = A' \cdot B'$       nega a soma → vira PRODUTO dos complementos

## Regra prática em 3 passos

1. **Quebre a barra** (remova a negação externa).
2. **Troque o operador**:  $\cdot$  vira  $+$ ,  $+$  vira  $\cdot$ .
3. **Negue cada termo** de dentro.

Vale para qualquer quantidade de variáveis:

$$(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$$

$$(A + B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$$

## Quando há negação dentro de negação

É o caso das questões 9 e 10. Aplique DeMorgan na camada **de fora** primeiro, e lembre que  $(X')' = X$  cancela:

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C)' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan na camada externa} \\ &= (A + B) \cdot C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

## Parte 3 — Mapas de Karnaugh

Reorganiza a tabela-verdade numa grade onde **células vizinhas diferem em apenas uma variável**. Isso deixa visível o que a álgebra esconde.

### A ordem das colunas NÃO é 00, 01, 10, 11

É **código Gray**: 00, 01, 11, 10. Se você montar na ordem binária normal, os agrupamentos saem errados. Este é o erro nº 1 em prova.

Mapa de 3 variáveis (A nas linhas, BC nas colunas):

|     | BC=00 | BC=01 | BC=11 | BC=10 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| A=0 | m0    | m1    | m3    | m2    |
| A=1 | m4    | m5    | m7    | m6    |

## Regras de agrupamento

| Regra            | Detalhe                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Tamanho          | Só potências de 2: <b>1, 2, 4, 8, 16</b>                   |
| Formato          | Retângulos — nunca em L ou diagonal                        |
| Tamanho do grupo | <b>Sempre o maior possível</b> (grupo maior = termo menor) |
| Sobreposição     | Grupos <b>podem</b> se sobrepor                            |
| Bordas           | O mapa "dá a volta": a 1ª e a última coluna são vizinhas   |
| Cobertura        | Todo 1 precisa estar em <b>pelo menos um</b> grupo         |

## Como ler o resultado de um grupo

Dentro do grupo, olhe cada variável:

- **Mudou de valor** (0 e 1 aparecem) → a variável **some** do termo
- **Ficou sempre 1** → entra como A
- **Ficou sempre 0** → entra como A'

Um grupo de 2 elimina 1 variável. Um grupo de 4 elimina 2. Um grupo de 8 elimina 3.

# Gabarito comentado

## Bloco 1 — Álgebra Booleana (1 a 5)

### Questão 1 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned} & (A + 0)(A + A') \\ &= A \cdot 1 \quad \leftarrow A+0=A \text{ (identidade) e } A+A'=1 \text{ (complemento)} \\ &= A \quad \leftarrow A \cdot 1=A \text{ (identidade)} \end{aligned}$$

**! Atenção — havia um erro na versão que você tinha.** A resolução que você me passou começava dizendo "Alternativa C — 0" e só depois se corrigia para A. O valor correto é **A**, e a alternativa A do enunciado é exatamente A. Marque **A**.

### Questão 2 — Resposta: B) A

$$\begin{aligned} & (A + B)(A + B') \\ &= A + (B \cdot B') \quad \leftarrow \text{distributiva invertida: } (X+Y)(X+Z) = X + YZ \\ &= A + 0 \quad \leftarrow B \cdot B' = 0 \text{ (complemento)} \\ &= A \end{aligned}$$

Se você não lembrar da distributiva invertida, expanda tudo:  $AA + AB' + AB + BB' \rightarrow A + AB' + AB + 0 \rightarrow A(1 + B' + B) \rightarrow A \cdot 1 = A$ .

### Questão 3 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned} & AB + AB' \\ &= A(B + B') \quad \leftarrow \text{fatora A} \\ &= A \cdot 1 \quad \leftarrow B+B' = 1 \\ &= A \end{aligned}$$

### Questão 4 — Resposta: C) 1

$$\begin{aligned} & (A + A')(B + B') \\ &= 1 \cdot 1 \quad \leftarrow \text{cada parêntese é um complemento completo} \\ &= 1 \end{aligned}$$

### Questão 5 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned} & (A \cdot 1) + (A' \cdot 0) \\ &= A + 0 \quad \leftarrow A \cdot 1=A \text{ e } A' \cdot 0=0 \\ &= A \end{aligned}$$

O  $A'$  é isca. Multiplicado por 0, some — não importa o que ele vale.

## Bloco 2 — DeMorgan (6 a 10)

**Questão 6 — Resposta: C)  $A' + B'$** 

Aplicação direta:  $(A \cdot B)' = A' + B'$ .

A alternativa A ( $A' \cdot B'$ ) é a pegadinha: é o resultado de negar a **soma**, não o produto.

**Questão 7 — Resposta: B)  $A' + B' + C'$** 

Mesma lei, estendida:  $(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$ .

**Questão 8 — Resposta: B)  $A' \cdot B' \cdot C$** 

$$\begin{aligned} & (A + B)' \cdot C \\ &= (A' \cdot B') \cdot C \quad \leftarrow \text{DeMorgan só no parêntese negado} \\ &= A'B'C \end{aligned}$$

O C está **fora** da negação. Não se mexe nele.

**Questão 9 — Resposta: E)  $(A + B) \cdot C'$** 

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C')' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan na camada de fora: soma vira produto} \\ &= (A + B) \cdot C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

**Questão 10 — Resposta: A)  $A \cdot B + C'$** 

$$\begin{aligned} & ((A \cdot B)' + C')' \\ &= ((A \cdot B)')' \cdot C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan externo: produto vira soma} \\ &= AB + C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

**Bloco 3 — Mapas de Karnaugh (11 a 15)****Questão 11 — Resposta: B)  $F = A' + B$** 

Tabela: 00→1, 01→1, 10→0, 11→1

|     | B=0 | B=1            |                                         |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------|
| A=0 | 1   | 1              | ← linha inteira = 1 → grupo de 2 → $A'$ |
| A=1 | 0   | 1              |                                         |
|     |     | ↑              |                                         |
|     |     | coluna B=1 = 1 | → grupo de 2 → $B$                      |

Dois grupos de 2, sobrepondo na célula A=0,B=1:  **$F = A' + B$**

Conferência rápida: só A=1,B=0 dá 0. Em  $A'+B$ :  $A'=0$  e  $B=0 \rightarrow 0$ . ✓

**Questão 12 — Resposta: C)  $F = A'B + C$** 

Mintermos com F=1: **m1, m2, m3, m5, m7**

|     | BC=00 | BC=01                  | BC=11 | BC=10 |
|-----|-------|------------------------|-------|-------|
| A=0 | 0     | 1                      | 1     | 1     |
| A=1 | 0     | 1                      | 1     | 0     |
|     |       | └──────────┘           |       |       |
|     |       | grupo de 4 (C=1) → $C$ |       |       |

- **Grupo de 4** — as colunas BC=01 e BC=11 inteiras (m1,m3,m5,m7). A some, B some, **C fica sempre 1** → termo C

- **Sobrou m2** ( $A=0, B=1, C=0$ ). Agrupa com m3 ( $A=0, B=1, C=1$ ): A sempre 0, B sempre 1, C muda → termo  $A'B$

$$F = A'B + C$$

**Por que não D ( $B + C$ )?** Testa em  $A=1, B=1, C=0$  (m6):  $B+C$  daria 1, mas a tabela diz 0. Alternativa eliminada. Sempre teste a alternativa suspeita na linha em que a tabela dá 0 — é o jeito mais rápido de matar distratores.

### Questão 13 — Resposta: E) $F = A'D' + AD$

Não precisa nem desenhar o mapa — olhe o padrão da tabela:

|       | quando $D=0$ | quando $D=1$ |
|-------|--------------|--------------|
| $A=0$ | $F = 1$      | $F = 0$      |
| $A=1$ | $F = 0$      | $F = 1$      |

B e C **não alteram nada** — variam nas 16 linhas e a saída só acompanha A e D. Logo:

$$F = A'D' + AD$$

Isso é a função **XNOR** (equivalência): vale 1 quando A e D são iguais. Reconhecer esse padrão economiza o mapa inteiro de 4 variáveis.

### Questão 14 — Resposta: B) $F = B$

Saída 1 em ( $A=0, B=1$ ) e ( $A=1, B=1$ ):

$$\begin{aligned} F &= A'B + AB \\ &= B(A' + A) \quad \leftarrow \text{fatora B} \\ &= B \cdot 1 \\ &= B \end{aligned}$$

|     | B=0 | B=1 |                                       |
|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| A=0 | 0   | 1   | ← coluna B=1 inteira → grupo de 2 → B |
| A=1 | 0   | 1   |                                       |

A variável A muda dentro do grupo, então some.  **$F = B$**

### Questão 15 — Resposta: D) $F = AB + AC + BC$

"Pelo menos duas variáveis iguais a 1" → mintermos **m3, m5, m6, m7**:

| A | B | C | F | por quê |
|---|---|---|---|---------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | B e C   |
| 1 | 0 | 1 | 1 | A e C   |
| 1 | 1 | 0 | 1 | A e B   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | as três |

Três grupos de 2, um para cada par:

$$F = AB + AC + BC$$

Essa é a **função maioria** (majority), o núcleo de um somador completo (o bit de carry-out). Vale reconhecer de vista.

## Gabarito final

| Questão | Alternativa | Resultado          |
|---------|-------------|--------------------|
| 1       | A           | A                  |
| 2       | B           | A                  |
| 3       | A           | A                  |
| 4       | C           | 1                  |
| 5       | A           | A                  |
| 6       | C           | $A' + B'$          |
| 7       | B           | $A' + B' + C'$     |
| 8       | B           | $A'B'C$            |
| 9       | E           | $(A + B)C'$        |
| 10      | A           | $AB + C'$          |
| 11      | B           | $F = A' + B$       |
| 12      | C           | $F = A'B + C$      |
| 13      | E           | $F = A'D' + AD$    |
| 14      | B           | $F = B$            |
| 15      | D           | $F = AB + AC + BC$ |

**Distribuição:** A  $\times 5$  · B  $\times 5$  · C  $\times 3$  · E  $\times 2$  · D  $\times 1$

## Os 6 erros que mais custam ponto

1. **Montar o mapa de Karnaugh na ordem binária** (00,01,10,11) em vez de Gray (00,01,11,10). Erra todos os agrupamentos.
2. **Confundir as duas leis de DeMorgan.** Memorize pelo formato: a barra quebra e o sinal troca.
3. **Aplicar DeMorgan em termo que está fora da negação** (questão 8).
4. **Esquecer que o mapa dá a volta** — 1ª e última coluna são adjacentes.
5. **Fazer grupos pequenos.** Grupo maior = termo com menos variáveis = expressão mais simples. Sempre busque o maior.
6. **Não testar a alternativa na linha em que  $F=0$ .** É o teste mais rápido para eliminar distratores (foi o que matou a alternativa D na questão 12).

## Como treinar em 20 minutos

1. Monte a tabela-verdade de  $F = AB + AC + BC$  e confirme que ela bate com a questão 15. Isso treina o caminho inverso, que também cai.
2. Aplique DeMorgan em  $((A \cdot B)' + (C + D))'$  — três camadas. Se acertar, o bloco 2 está resolvido.
3. Desenhe o mapa de 4 variáveis da questão 13 completo e confirme visualmente que B e C somem.